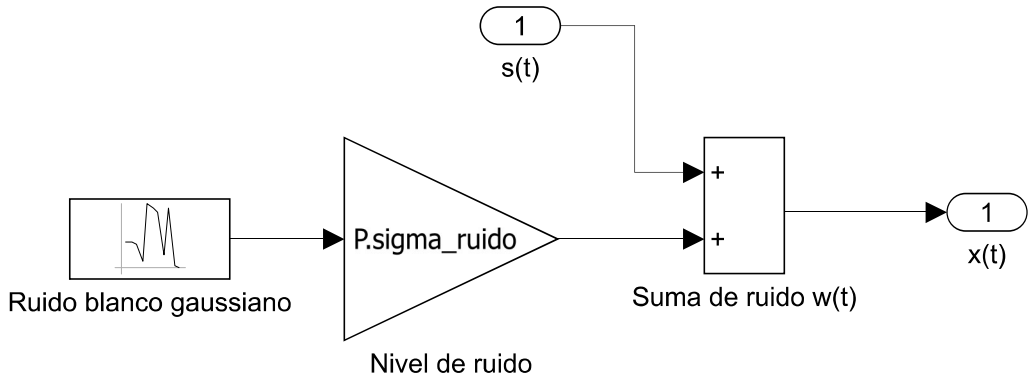
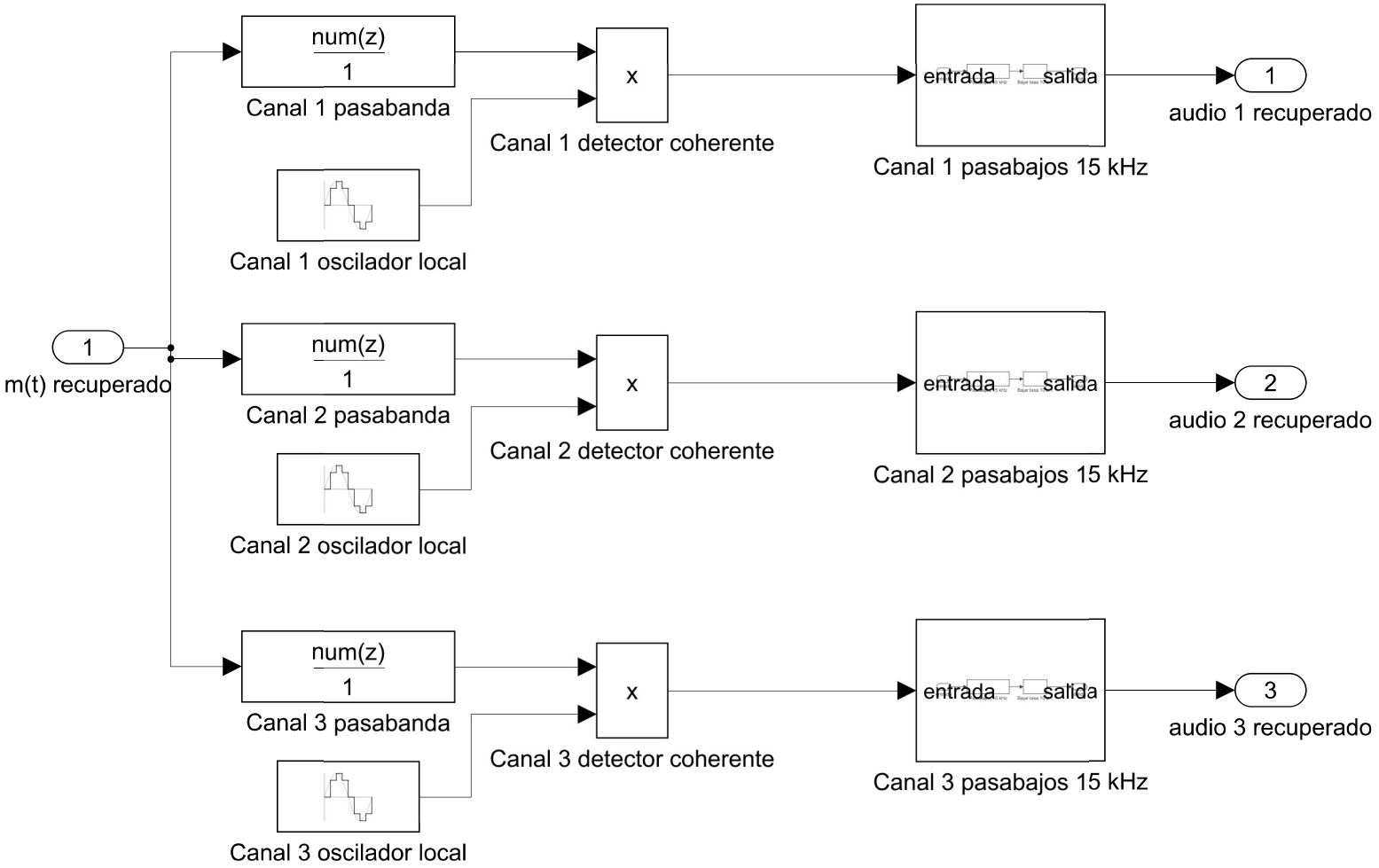
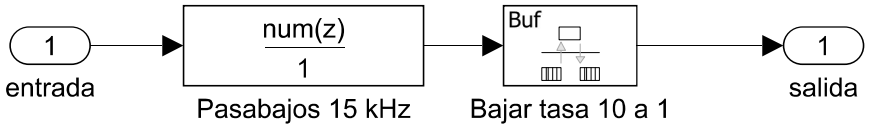
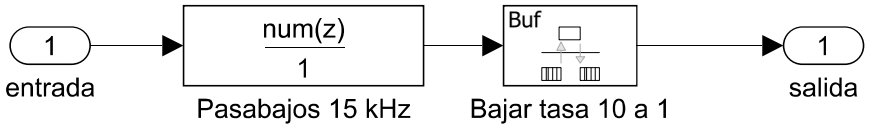
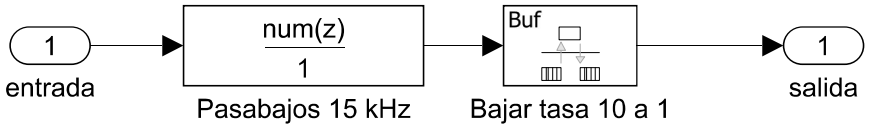

fuente.audio1
x1(t) audio 1
Audio 1
fuente.audio2
x2(t) audio 2
Audio 2
fuente.audio3
x3(t) audio 3
Audio 3
x1(t)
x2(t)
x3(t)
m(t) al modulador
multiplex m(t)
Transmisor FDM
out.sim_m_n
Guardar m(t) al modulador
m(t) multiplex
out.sim_m
Guardar multiplex m(t)
m(t)
s(t)
m(t) a tasa RF
Modulador FM
out.sim_s
Guardar s(t)
s(t) señal FM
out.sim_m_rf
Guardar m(t) a tasa RF
s(t)
x(t)
Canal
x(t)
x(t) = s(t) + w(t)
out.sim_r
Guardar x(t)
m(t) recuperado
señal de FI
salida del mezclador
Receptor superheterodino
out.sim_fi
Guardar señal de FI
out.sim_mezcla
Guardar salida del mezclador
m(t) recuperado
out.sim_m_hat
Guardar m(t) recuperado
m(t) recuperado
audio 1 recuperado
audio 2 recuperado
audio 3 recuperado
Demultiplexor FDM
audio 1 recuperado
out.sim_y1
Guardar audio 1
audio 2 recuperado
out.sim_y2
Guardar audio 2
audio 3 recuperado
out.sim_y3
Guardar audio 3

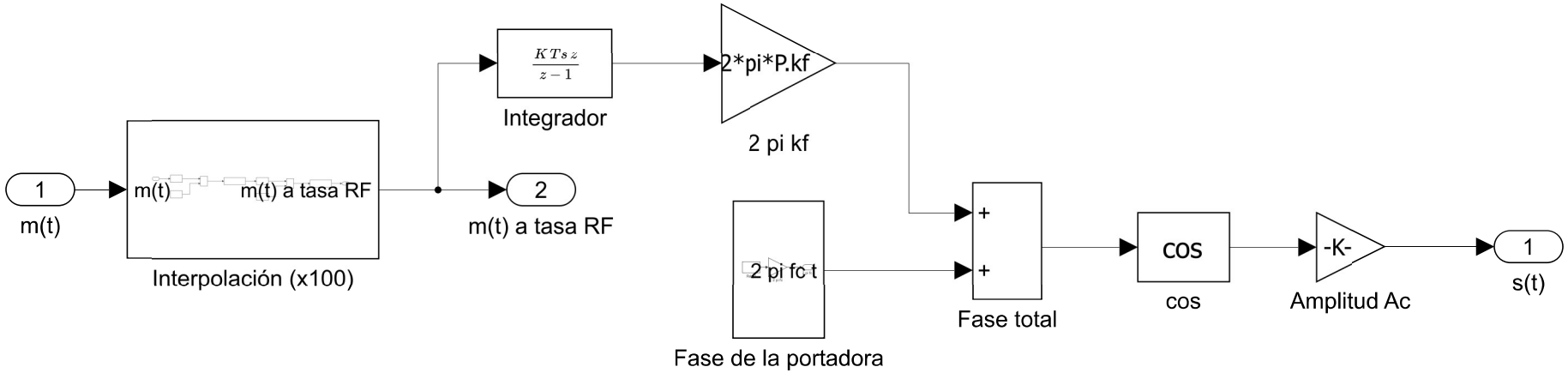

1
s(t)
+
+
1
x(t)
P.sigma_ruido
Ruido blanco gaussiano
Suma de ruido w(t)
Nivel de ruido

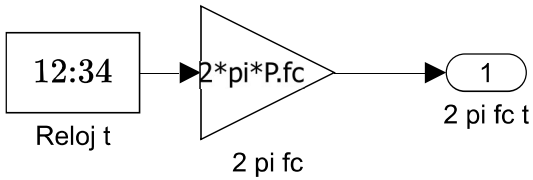

1
m(t) recuperado
num(z)
1
Canal 1 pasabanda
x
Canal 1 detector coherente
Canal 1 oscilador local
entrada
salida
Canal 1 pasabajos 15 kHz
1
audio 1 recuperado
num(z)
1
Canal 2 pasabanda
x
Canal 2 detector coherente
Canal 2 oscilador local
entrada
salida
Canal 2 pasabajos 15 kHz
2
audio 2 recuperado
num(z)
1
Canal 3 pasabanda
x
Canal 3 detector coherente
Canal 3 oscilador local
entrada
salida
Canal 3 pasabajos 15 kHz
3
audio 3 recuperado

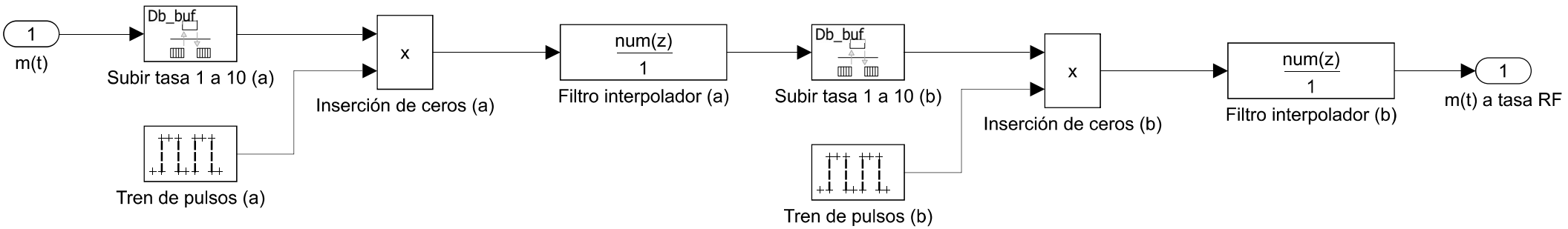

1
entrada
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
Buf
Bajar tasa 10 a 1
1
salida

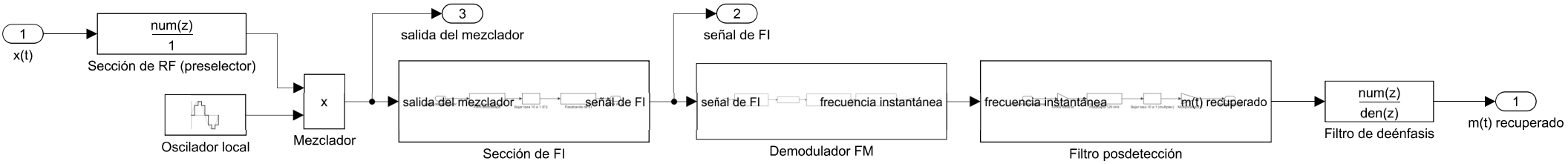

1
entrada
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
Buf
Bajar tasa 10 a 1
1
salida

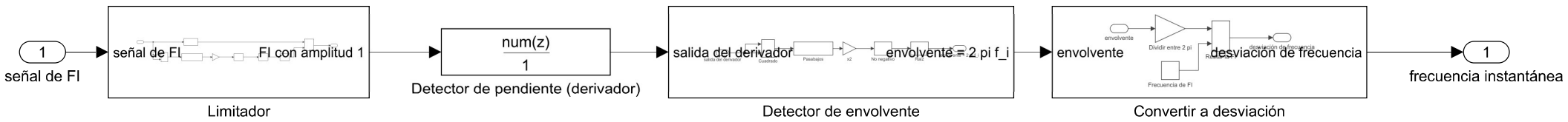

1
entrada
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
Buf
Bajar tasa 10 a 1
1
salida

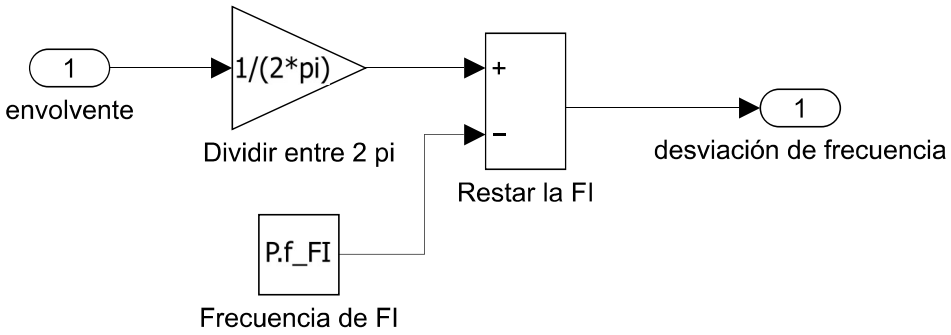

1
m(t)
m(t)
m(t) a tasa RF
Interpolación (x100)
2
m(t) a tasa RF
$\frac{K T s z}{z-1}$
Integrador
2*pi*P.kf
2 pi kf
2 pi fc t
Fase de la portadora
+
+
Fase total
cos
cos
-K-
Amplitud Ac
1
s(t)

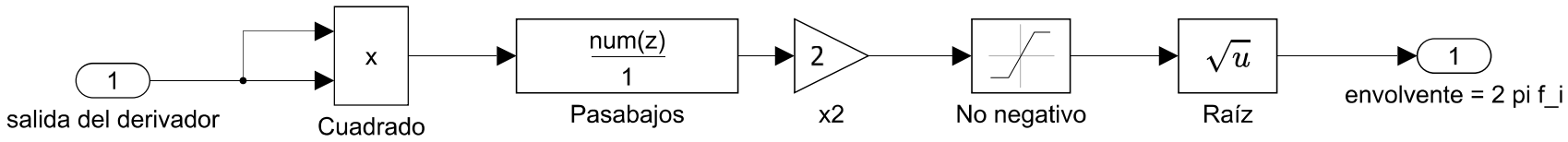

12:34
Reloj t
2*pi*P.fc
2 pi fc
1
2 pi fc t

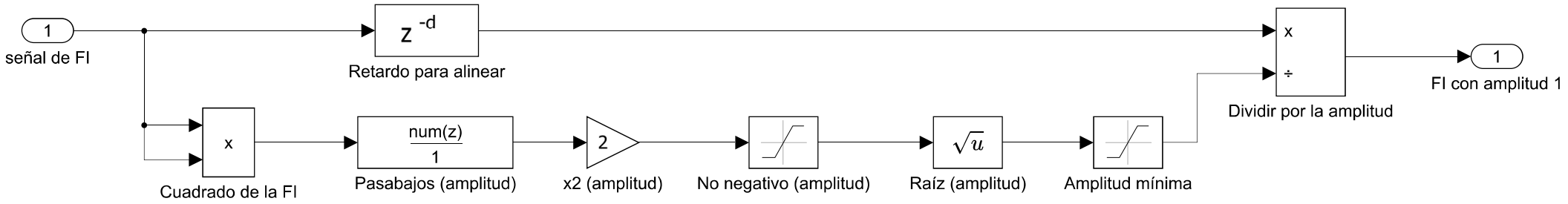

1
m(t)
Db_buf
Subir tasa 1 a 10 (a)
Tren de pulsos (a)
x
Inserción de ceros (a)
num(z)
1
Filtro interpolador (a)
Db_buf
Subir tasa 1 a 10 (b)
Tren de pulsos (b)
x
Inserción de ceros (b)
num(z)
1
Filtro interpolador (b)
1
m(t) a tasa RF

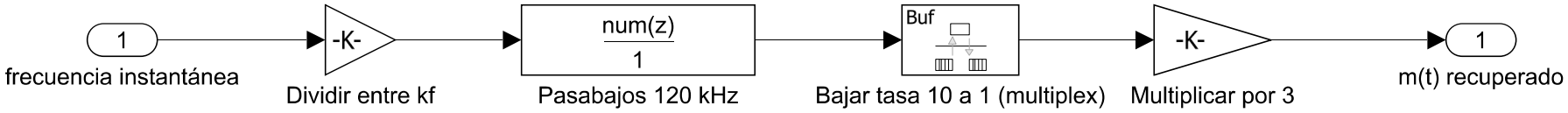

1
x(t)
num(z)
1
Sección de RF (preselector)
Oscilador local
x
Mezclador
3
salida del mezclador
salida del mezclador
señal de FI
Sección de FI
2
señal de FI
señal de FI
frecuencia instantánea
Demodulador FM
frecuencia instantánea
m(t) recuperado
Filtro posdetección
num(z)
den(z)
Filtro de deénfasis
1
m(t) recuperado

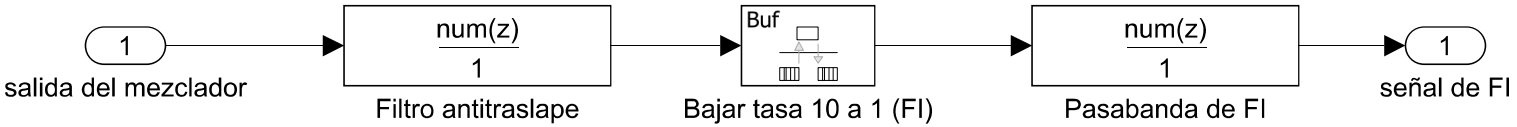

1
señal de FI
señal de FI
FI con amplitud 1
Limitador
num(z)
1
Detector de pendiente (derivador)
salida del derivador
envolvente = 2 pi f_i
Detector de envolvente
envolvente
Dividir entre 2 pi
desviación de frecuencia
Frecuencia de FI
Convertir a desviación
1
frecuencia instantánea

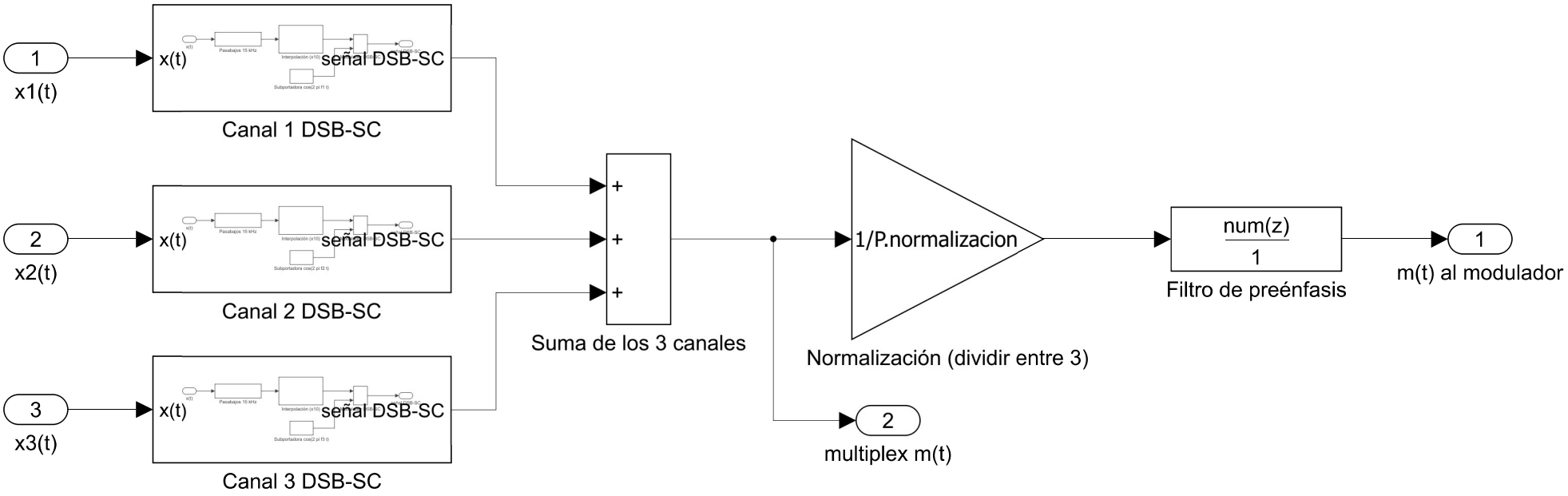

1
envolvente
1/(2*pi)
Dividir entre 2 pi
+
−
Restar la FI
1
desviación de frecuencia
P.f_FI
Frecuencia de FI

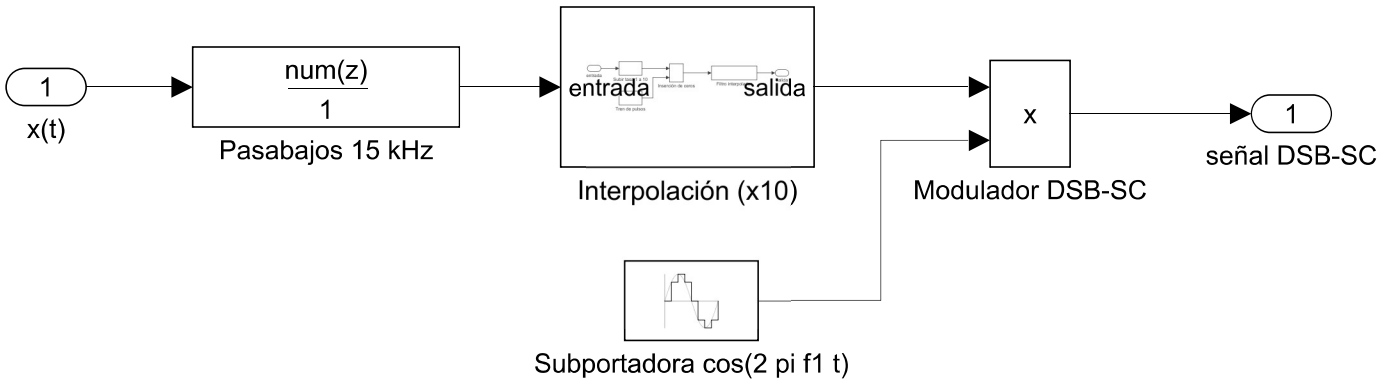

1
salida del derivador
x
Cuadrado
num(z)
1
Pasabajos
2
x2
No negativo
√u
Raíz
1
envolvente = 2 pi f_i

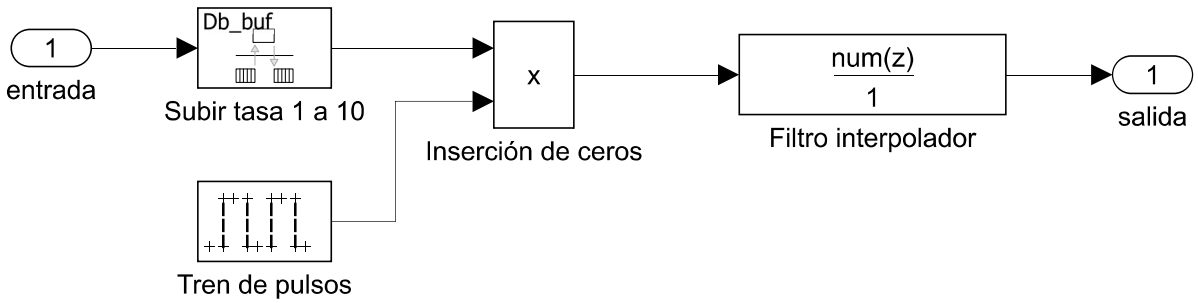

1
señal de FI
z -d
Retardo para alinear
x
Cuadrado de la FI
num(z)
1
Pasabajos (amplitud)
2
x2 (amplitud)
No negativo (amplitud)
√u
Raíz (amplitud)
Amplitud mínima
x
÷
Dividir por la amplitud
1
FI con amplitud 1

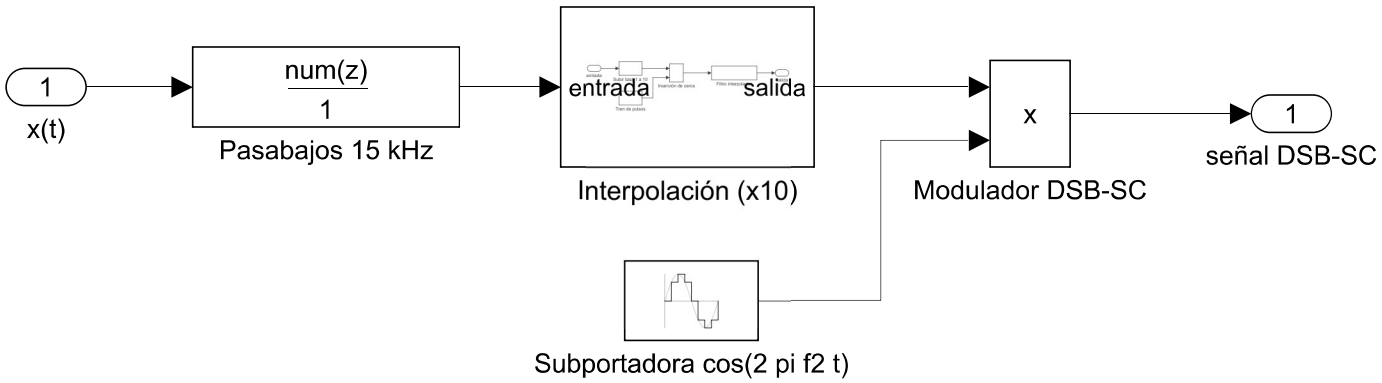

1
frecuencia instantánea
-K-
Dividir entre kf
num(z)
1
Pasabajos 120 kHz
Buf
Bajar tasa 10 a 1 (multiplex)
-K-
Multiplicar por 3
1
m(t) recuperado

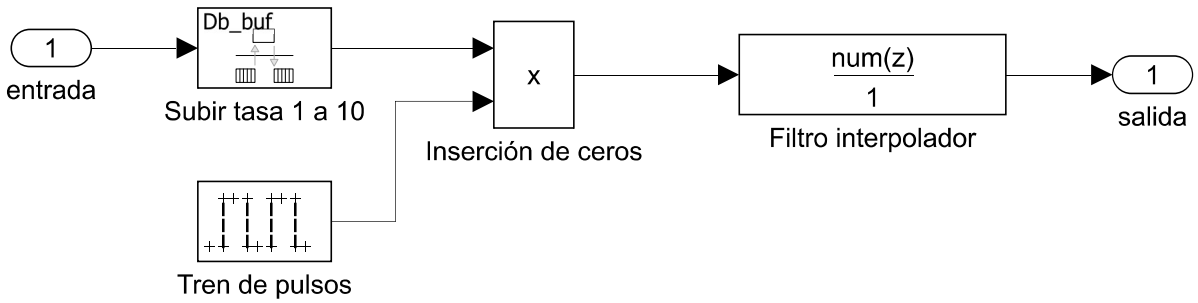

1
salida del mezclador
num(z)
1
Filtro antitraslape
Buf
Bajar tasa 10 a 1 (FI)
num(z)
1
Pasabanda de FI
1
señal de FI

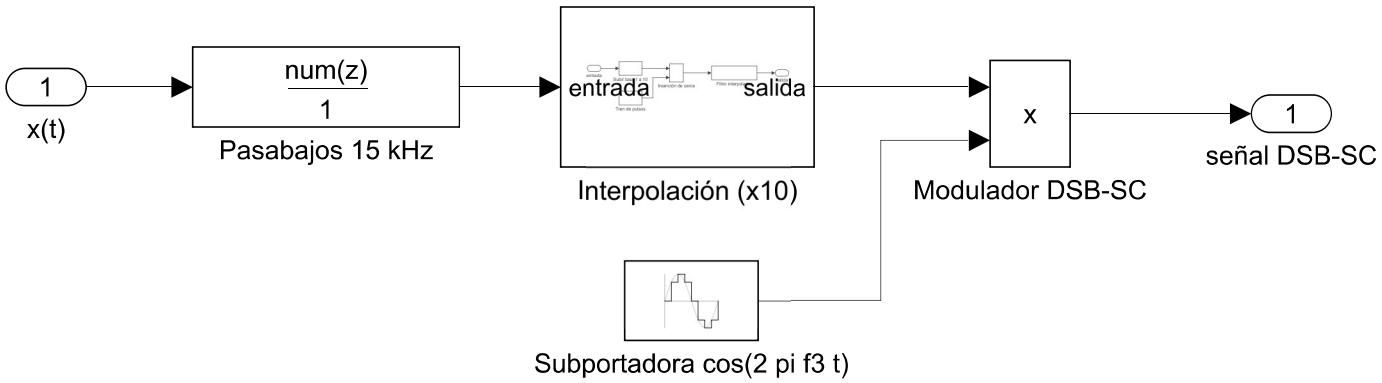

1
x1(t)
x(t)
señal DSB-SC
Canal 1 DSB-SC
2
x2(t)
x(t)
señal DSB-SC
Canal 2 DSB-SC
3
x3(t)
x(t)
señal DSB-SC
Canal 3 DSB-SC
+
+
+
Suma de los 3 canales
1/P.normalizacion
Normalización (dividir entre 3)
2
multiplex m(t)
num(z)
1
Filtro de preénfasis
1
m(t) al modulador

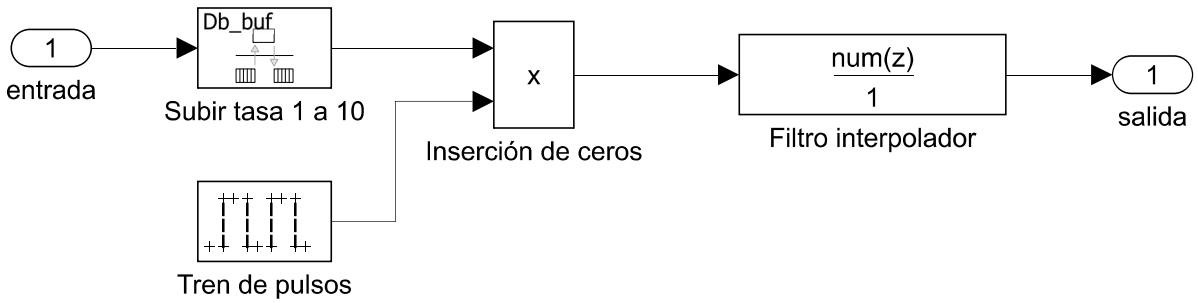

1
x(t)
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
entrada
salida
Interpolación (x10)
x
Modulador DSB-SC
1
señal DSB-SC
Subportadora cos(2 pi f1 t)


1
entrada
Db_buf
Subir tasa 1 a 10
x
Inserción de ceros
num(z)
1
Filtro interpolador
1
salida
Tren de pulsos


1
x(t)
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
entrada
salida
Interpolación (x10)
x
Modulador DSB-SC
1
señal DSB-SC
Subportadora cos(2 pi f2 t)


1
entrada
Db_buf
Subir tasa 1 a 10
x
Inserción de ceros
num(z)
1
Filtro interpolador
1
salida
Tren de pulsos


1
x(t)
num(z)
1
Pasabajos 15 kHz
entrada
salida
Interpolación (x10)
x
Modulador DSB-SC
1
señal DSB-SC
Subportadora cos(2 pi f3 t)


1
entrada
Db_buf
Subir tasa 1 a 10
x
Inserción de ceros
num(z)
1
Filtro interpolador
1
salida
Tren de pulsos